Taller 01 — Medición, apreciación y expresión de resultados

Semana 1 — Fase 1: Medición, error y análisis gráfico

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_01, antes del corte semanal
Instrumento	Taller formativo con entrega

1 Objetivo

Distinguir apreciación, exactitud y precisión, expresar una lectura con su incertidumbre y decidir cuántas cifras significativas tiene sentido reportar.

2 Contenidos que se aplican

- Magnitud, unidad y patrón; magnitudes directas e indirectas.
- Apreciación de un instrumento de escala dividida y de un instrumento digital.
- Exactitud frente a precisión; errores sistemáticos y aleatorios.
- Error absoluto, relativo y porcentual.
- Valor medio, desviación estándar y desviación estándar de la media.
- Incertidumbre tipo A y tipo B; incertidumbre combinada.
- Cifras significativas y reglas de redondeo.

3 Fundamento teórico

Medir es comparar una magnitud con un patrón y expresar el resultado con una incertidumbre. La *apreciación* A de un instrumento de escala dividida es la menor división legible:

$$A = \frac{L_s - L_i}{n},$$

donde L_s y L_i son los extremos del intervalo que abarca n divisiones. La *exactitud* es la cercanía al valor verdadero; la *precisión* es la reproducibilidad de las lecturas. Un instrumento puede ser preciso e inexacto a la vez.

Para n lecturas x_k de la misma magnitud, el valor central es la media

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k,$$

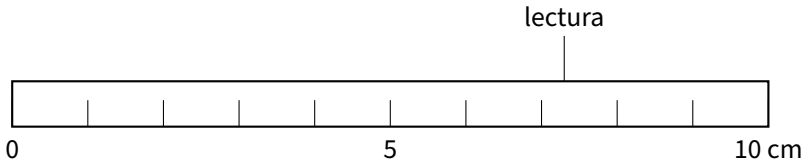
y la incertidumbre tipo A es la desviación estándar de la media

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2}.$$

La incertidumbre tipo B asociada a la escala se estima como $u_B = A/\sqrt{12}$ si la lectura puede caer en cualquier punto de la división, o como $u_B = A/2$ en el criterio conservador. La incertidumbre combinada es

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}.$$

El resultado se escribe $x = \bar{x} \pm u$, con su unidad y con la incertidumbre redondeada a una cifra significativa (dos si la primera es uno). El error relativo es $\epsilon_r = u/\bar{x}$ y el error porcentual es $100\,\epsilon_r$ por ciento.



Escala dividida: la apreciación es la menor división que se puede leer con certeza

4 Materiales y equipos

- Regla milimetrada de 30 cm
- Calibrador con apreciación de 0,05 mm
- Tornillo micrométrico con apreciación de 0,01 mm

- Bloque metálico, cilindro y esfera
- Cronómetro digital

5 Escenario

Cada grupo recibe tres instrumentos con distinta apreciación y un juego de cuerpos. Debe medir la misma longitud con los tres, repetir diez veces la lectura con el instrumento de menor apreciación y decidir cuál de las tres expresiones del resultado es defendible.

6 Procedimiento

1. Determinar la apreciación de los tres instrumentos a partir de su escala o de su manual, y anotarla en el cuaderno.
2. Medir la misma dimensión del bloque con la regla, el calibrador y el tornillo, una vez con cada uno, y registrar las tres lecturas.
3. Repetir diez veces la medición con el calibrador, variando ligeramente el punto de contacto, sin cambiar de objeto.
4. Calcular la media, la desviación estándar de la media y la incertidumbre tipo B de cada instrumento.
5. Escribir el resultado de cada instrumento con su incertidumbre combinada y decidir cuál es más confiable y por qué.
6. Medir con el cronómetro el tiempo de diez oscilaciones de un péndulo improvisado con el bloque y un hilo, y estimar la incertidumbre de reacción humana.
7. Comparar la incertidumbre de la regla con la del tornillo y explicar por qué la diferencia no es un error de quien mide.

7 Tabla de datos

Registro de lecturas repetidas con el calibrador

Ensayo	L (mm)	$(L - \bar{L})$ (mm)	$(L - \bar{L})^2$ (mm^2)
1	…	…	…
2	…	…	…
3	…	…	…
4	…	…	…
5	…	…	…
6	…	…	…
7	…	…	…
8	…	…	…
9	…	…	…
10	…	…	…

Anotar la apreciación de cada instrumento y mantener las diez lecturas aunque alguna parezca anómala; la anomalía también es dato.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular $\bar{L}$, s y u_A de las diez lecturas.
2. Calcular u_B con la apreciación del calibrador y compararla con u_A; decidir cuál domina.
3. Expresar el resultado como $L = \bar{L} \pm u$, con la unidad y con las cifras significativas correctas.
4. Calcular el error relativo y el porcentual de la medición con el calibrador.
5. Comparar las tres expresiones del resultado y justificar cuál se reportaría en un informe.
6. Discutir si la diferencia entre instrumentos es un error sistemático o una diferencia de resolución.

9 Entregable

Taller resuelto con la tabla de diez lecturas, el cálculo completo de la media y las incertidumbres, la expresión final del resultado y un párrafo que justifique el instrumento elegido.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento y vocabulario metrológico	2,0
Procedimiento y registro de lecturas	2,0
Cálculo de medias e incertidumbres	3,0
Interpretación y elección del instrumento	2,0
Presentación y unidades	1,0
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.